컴퓨터시스템프로그래밍

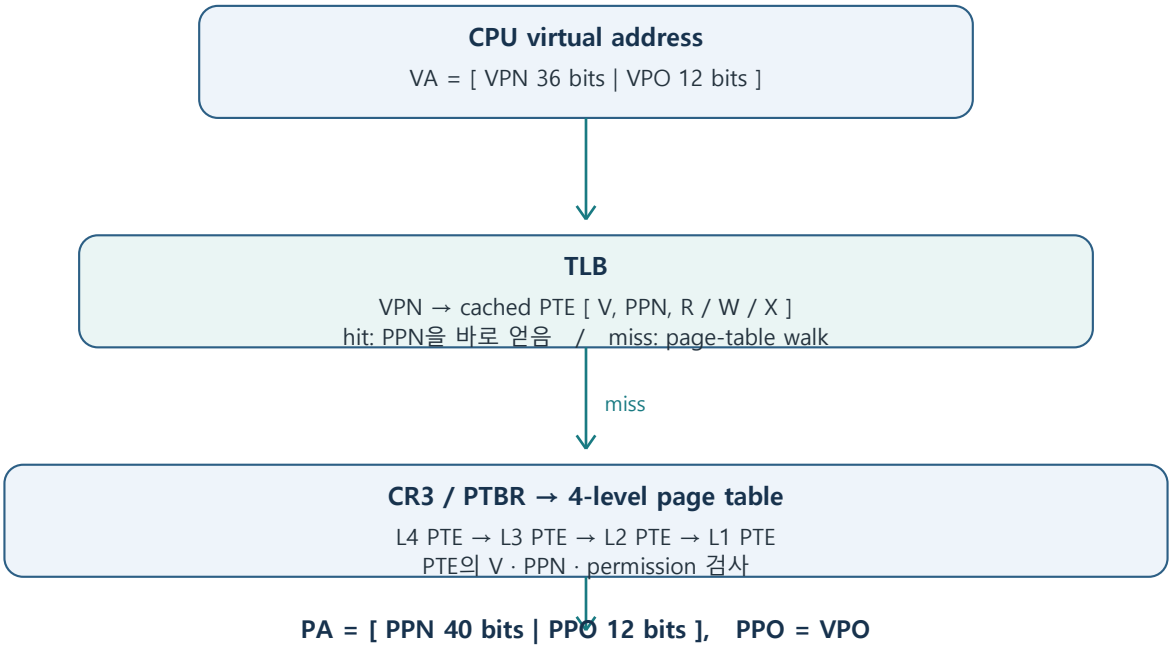
가상 메모리 퀴즈

1008 전사본 · 슬라이드 10번 23~40쪽 / 11번 1~9쪽

문항 구성	OX 5문제 · 단답형 5문제 · 서술형 10문제

아래 공통 자료 A는 서술형 11~14번, 17번, 19번에서 사용한다. 각 문항은 독립적으로 답하고, 필요한 계산·근거·그림을 답안 여백에 남기시오.

공통 자료 A · 추상화된 주소 변환 구조



프로세스	영역	VPN	PTE / 권한
A	Code B	0x10	V=1, PPN=0xA2, R-X
A	Data A	0x20	V=1, PPN=0xE5, RW-
A	Disk D	0x30	V=0, disk에 존재
A	Bad U	0x40	V=0, 할당되지 않음
B	Code B	0x10	V=1, PPN=0xA2, R-X
B	Data C	0x20	V=1, PPN=0x99, RW-

I. OX

각 진술에 O 또는 X를 쓰고, 한 문장으로 근거를 적으시오.

문항 1. 프로세스별 주소 공간

두 프로세스가 모두 VA 0x400000을 사용한다면, 두 주소는 반드시 같은 physical address를 가리킨다.

□ O □ X · 근거를 한 문장으로 쓰시오.

문항 2. TLB hit

TLB hit이면 일반적인 page-table lookup은 생략되지만, 요청한 data를 읽기 위한 cache/memory 접근은 남는다.

□ O □ X · 근거를 한 문장으로 쓰시오.

문항 3. TLB의 저장 대상

TLB가 cache하는 것은 해당 virtual page 안의 실제 data bytes이다.

□ O □ X · 근거를 한 문장으로 쓰시오.

문항 4. valid bit가 0인 경우

PTE의 valid bit가 0이면 프로세스는 언제나 즉시 종료된다.

□ O □ X · 근거를 한 문장으로 쓰시오.

문항 5. page offset

4 KiB paging에서 주소 변환은 VPN을 PPN으로 바꾸고 VPO를 PPO로 그대로 둔다.

□ O □ X · 근거를 한 문장으로 쓰시오.

II. 단답형

핵심 용어와 이유를 간결하게 쓰시오.

문항 6. PTE의 역할

PTE의 풀네임과, PTE에 들어갈 수 있는 mapping 정보 한 가지 및 보호/상태 정보 한 가지를 쓰시오.

문항 7. VPN 비트 수

VA가 48 bits이고 page size가 2^12 bytes일 때, VPN의 bit 수와 가능한 virtual page의 총 개수를 쓰시오.

문항 8. PTBR/CR3

PTBR(=x86-64에서 CR3)이 가리키는 것은 무엇인가? 또한 그 주소가 physical address여야 하는 이유는 무엇인가?

문항 9. TLB hit과 miss

TLB hit과 TLB miss에서 PTE를 각각 어디서 얻는지 쓰고, miss 뒤 TLB에 일어나는 일을 쓰시오.

문항 10. x86-64 VA 분할

강의의 48-bit x86-64 VA를 L4~L1 index와 VPO로 나누어 각 field의 bit 수를 쓰시오.

III. 서술형

필요한 계산 과정, 주소 변환 흐름, 근거를 답안에 남기시오. 공통 자료 A를 사용하는 문항은 해당 자료를 참조한다.

문항 11. 공유 code page

공통 자료 A를 이용하여 다음을 설명하시오.

(a) 프로세스 A와 B가 같은 VPN 0x10을 사용해도 되는 이유

(b) 두 Code B mapping이 같은 PPN 0xA2를 가리킬 때의 메모리 절약 효과

(c) Data A와 Data C가 보통 서로 다른 physical page를 가져야 하는 이유

문항 12. R/W/X와 W^X

공통 자료 A의 Code B는 R-X, Data A는 RW-이다. 다음 네 접근의 허용 여부를 판정하고, 거부되는 경우의 결과를 쓰시오.
(a) Data A에서 load (b) Code B에 store
(c) Code B의 주소로 RIP를 옮겨 instruction fetch (d) Data A의 주소로 RIP를 옮겨 instruction fetch
마지막으로 W^X의 목적을 두 문장 이내로 설명하시오.

문항 13. page hit의 주소 변환

공통 자료 A에서 TLB에는 VPN 0x10이 없지만, page table의 해당 PTE는 valid이고 PPN은 0xA2이다.
CPU가 VPN=0x10, VPO=0x2A4인 VA를 load한다고 하자.
(a) PTE를 읽을 physical address를 PTBR, VPN, PTE 크기로 나타내시오.
(b) 최종 PA를 16진수로 쓰시오.
(c) PTE를 읽기 전에도 PTBR을 사용할 수 있는 이유를 쓰시오.
(d) PPO가 VPO와 같아야 하는 이유를 쓰시오.

문항 14. valid=0인 두 경우

공통 자료 A에서 프로세스 A가 Disk D(VPN 0x30) 또는 Bad U(VPN 0x40)를 load한다.
(a) MMU가 valid=0을 보았을 때 하는 일
(b) Disk D의 경우 handler가 하는 높은 수준의 처리와 원래 instruction의 이후 상태
(c) Bad U의 경우의 결과를 비교하여 설명하시오.

문항 15. TLB 접근 추적

아래 문제 안에서만, 초기 TLB에는 Code B의 VPN 0x10 → PPN 0xA2 PTE만 있고 충분한 빈 공간이 있다고 하자. 아래 접근을 순서대로 수행할 때 표를 완성하시오.

접근	VPN, VPO	TLB hit/miss	page table 접근?	최종 PA	TLB 갱신
1	0x10, 0x010				
2	0x20, 0x044				
3	0x10, 0x020				

각 접근에서 실제 data access가 남는지에 관해서도 한두 문장으로 설명하시오.

문항 16. 단일 단계 page table의 공간 비용

48-bit VA, 4 KiB page, 8-byte PTE를 쓰는 single-level page table을 생각하자.
(a) 필요한 PTE 수를 구하시오.
(b) page table 하나의 크기를 bytes와 GiB로 구하시오.
(c) 이것을 프로세스마다 두는 설계가 왜 비현실적인지 설명하시오.

문항 17. 2단계 page table의 sparse 구조

32-bit VA, 4 KiB page, 4-byte PTE의 2단계 page table을 생각하자. 한 L2 table은 한 page에 들어가며, 실제로 할당된 virtual pages는 0~1023, 1024~2047, 9215뿐이다.
(a) L2 page table 하나는 virtual page 몇 개를 cover하는가?
(b) 필요한 L2 page table은 몇 개이며 각각 어느 L1 index에 연결되는가?
(c) 이 구조가 single-level table보다 공간을 절약하는 이유를 설명하시오.

문항 18. 4단계 page table과 TLB의 필요성

공통 자료 A의 4단계 page table에 대하여 답하시오.
(a) 9-bit index 하나가 선택할 수 있는 PTE 수는 몇 개인가?
(b) L1, L2, L3, L4의 PTE 하나가 cover하는 virtual-address region 크기를 각각 쓰시오.
(c) 모든 관련 cache가 miss라고 가정할 때, TLB miss에서 최종 data까지 얻는 데 필요한 page-table PTE 접근 횟수와 data 접근 횟수를 쓰고 TLB가 필요한 이유를 설명하시오.

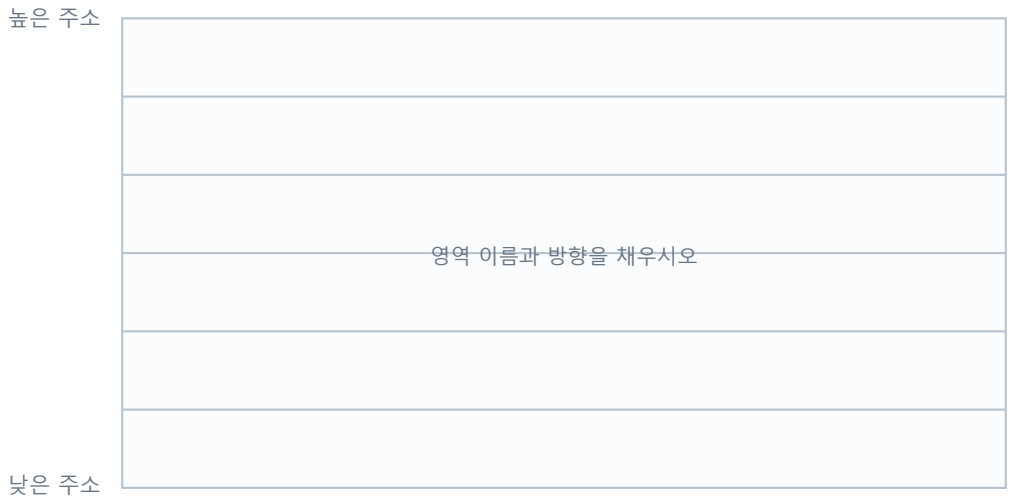
문항 19. OS와 MMU의 역할 분담

다음 사건을 OS(software) 또는 CPU/MMU(hardware)로 분류하고 간단한 이유를 쓰시오.
(a) 새 프로세스를 위한 page table 생성
(b) 현재 프로세스 page table의 시작 주소를 PTBR/CR3에 설정
(c) valid한 PTE를 이용한 보통의 VA→PA 번역과 R/W/X 검사
(d) disk에 있던 page를 DRAM으로 가져오고 PTE를 갱신한 뒤 instruction을 재실행하게 하는 처리

문항 20. Linux 프로세스의 virtual address space

Linux process의 virtual address space를 세로 그림으로 그리고, 낮은 주소에서 높은 주소 방향으로 다음을 적절히 배치하시오.

.text, .data, .bss, runtime heap, memory-mapped shared-library region, user stack, kernel code/data



(a) malloc과 관련된 brk가 가리키는 위치는 무엇인가?

(b) .text, heap, user stack에 자연스러운 R/W/X permission을 각각 쓰고 이유를 설명하시오.